



Co-funded by
the European Union



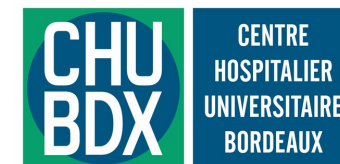
Organisation d'un Réseau de Centres Hospitaliers Impliqués Dans la surveillance Épidémiologique et la réponse aux Emergences

Groupe de Travail Résistance Bactérienne aux Antibiotiques – 27 novembre 2025

Mélanie COLOMB-COTINAT (HCL Lyon)

Ghaya BEN HMIDENE, Marion OPATOWSKI (SpF)

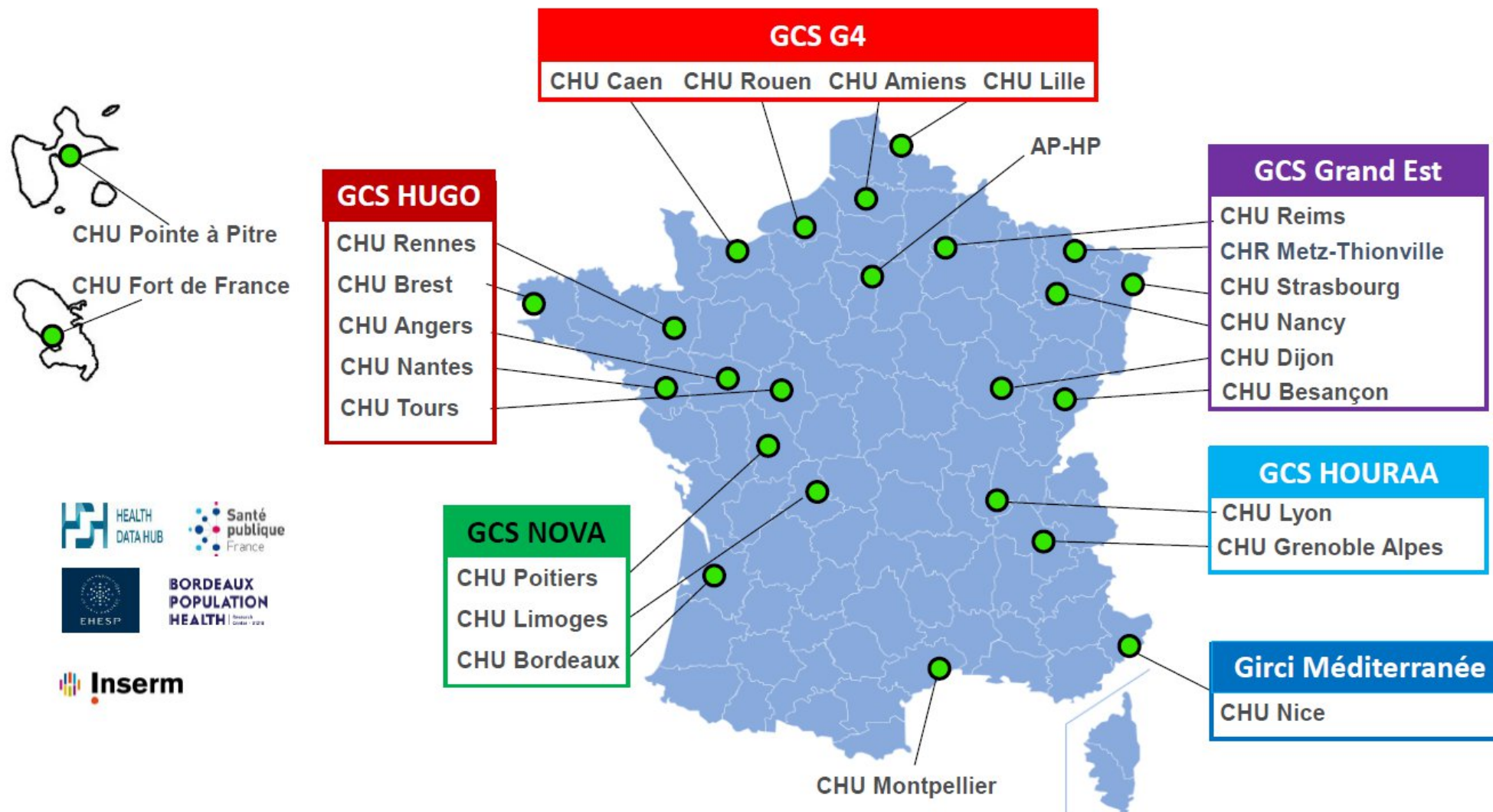
Julien GROSJEAN, Stéfan DARMONI, Mélanie DALIGAULT, Francesco MONTI, Solenn CATHERINE (CHU Rouen)

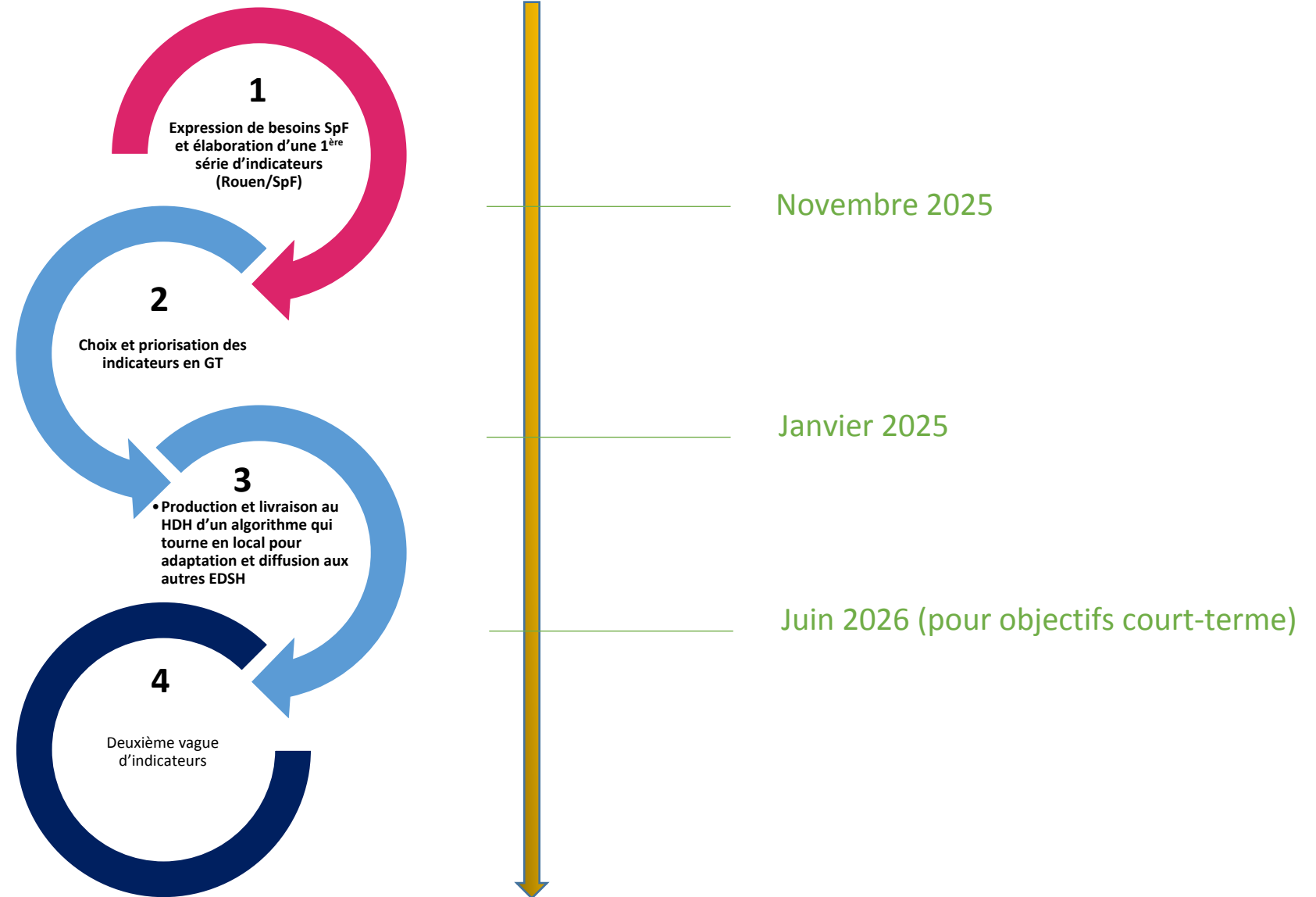


- ❖ Rappel des objectifs et de périmètre du projet Orchidée
- ❖ Pour la partie « consommation d'antibiotiques » puis « résistance aux antibiotiques » :
 - Expression de besoins :
 - Objectifs court-terme : liste finale à valider
 - Objectifs moyen-terme : à discuter et prioriser
 - Objectifs long-terme: à discuter et prioriser
 - Présentation des premiers résultats de production des indicateurs court-terme par l'équipe du CHU de Rouen à partir des données de leur entrepôt de données de santé (EDSaN)

- ❖ Elaboration d'indicateurs épidémiologiques à visée de surveillance automatisée, en utilisant les données des **entrepôts de données de santé des hôpitaux** pour transmission à Santé publique France, à partir des réseaux existants
- ❖ Sur des **thématiques prioritaires d'intérêt** :
 - ❖ Infections respiratoires aiguës
 - ❖ Infections bactériennes sévères
 - ❖ **Antibiorésistance**
 - ❖ Arboviroses et maladies vectorielles
 - ❖ Infections liées aux soins
- ❖ Dans une **temporalité** réactivité aiguë et adaptable aux émergences.
- ❖ Avec une **granularité, d'indicateurs simples et disponibles partout à des indicateurs plus complexes** (+ grande diversité de données), plus réactifs ou plus spécifiques
- ❖ **Robustes et de qualité**, avec un objectif d'amélioration de la précision et du rappel

CONSORTIUM DE 29 PARTENAIRES DONT 25 CHU





Positionnement projet Orchidée par rapport à la surveillance nationale



Un (très) bon taux de participation, donc bonne représentativité et couverture de tout type d'établissements.

En 2022 :

- 1573 établissements de santé *(pour la partie consommation antibiotiques)*
-> 78,1% des JH au niveau national
- 942 établissements de santé *(pour la partie résistance)*
-> 51% des journées d'hospitalisation au niveau national

Type d'établissement	N
CHU	45
CH ≤ 33%*	186
CH > 33%*	332
MCO	375
CLCC	21
HIA	7
ESSR	430
ESLD	24
PSY	153
Ensemble	1 573

consommation

Type d'ES	Nb ES	Distribution ES (%)	Nb lits	Distribution lits (%)	Nb JH	Distribution JH (%)
CHU	30	3%	40 321	20%	10 384 260	19%
CH≤33%	109	12%	10 004	5%	2 727 183	5%
CH>33%	227	24%	73 128	37%	20 516 158	38%
MCO	239	25%	34 996	18%	7 902 888	15%
CLCC	16	2%	2 366	1%	577 180	1%
HIA	4	<1%	873	<1%	180 745	<1%
PSY	54	6%	11 234	6%	3 458 129	7%
ESSR	251	27%	24 320	12%	7 432 692	14%
ESLD	12	1%	836	<1%	286 343	1%
Total	942	100%	198 078	100%	53 465 578	100%

résistance

Participation Orchidée attendue :
uniquement les établissements disposant d'un ESDS avec données bactério et PUI -> dans un premier temps uniquement quelques CHU



Sources de données :

- Pour la consommation d'antibiotiques : dispensation agrégée par unités fonctionnelles, transmises par les PUI
- Pour la résistance aux antibiotiques : données au niveau de l'isolat, transmises par les laboratoires

Attendus Orchidée :

sources de données additionnelles :

- données individuelles pour la consommation d'antibiotiques : délivrance, administration
- données patients issues du PMSI, compte-rendus d'hospitalisation ...
- autres sources de données éventuelles : logiciel métier des équipes opérationnelles d'hygiène ?



Fréquence des indicateurs :

Annuelle, estimés pour l'année N-1, liée à la fréquence d'importation des données

Attendus Orchidée :

disponibilité des données dans les ESDS : quasi temps-réel (qq jours de délai) -> permet une estimation plus fréquente des indicateurs

INDICATEURS CONSOMMATION ANTIBIOTIQUES

❖ Présentation de la nouvelle expression des besoins :

Objectifs à court terme :

Indicateurs principaux de la mission Spares, plus facilement reproductibles dans tous les EDSH

Objectifs à moyen et long termes :

Stratification plus poussée et utilisation des données individuelles.

Demandera plus de temps car tous les EDSH n'ont pas les mêmes informations accessibles, et sous la même forme.

OBJECTIFS A COURT TERME

Reproduire les indicateurs SPARES avec les données EDSH pour validation et comparaison.

INDICATEURS PRIORITAIRES À REPRODUIRE :

- **CONSOMMATION GLOBALE D'ANTIBIOTIQUES (DÉLIVRANCE/DISPENSATION) :**

- Exprimée en **Dose Définie Journalière (DDJ)/1 000 journées d'hospitalisation (JH)**.
- Basée sur les **Unités Communes de Dispensation (UCD)**.

- **CONSOMMATION PAR ANTIBIOTIQUE/FAMILLE :**

- **Top 10 des antibiotiques les plus consommés.**
- Répartition par famille (ex. : bêta-lactamines, fluoroquinolones).

- **INDICATEUR ECDC : PART DES ANTIBIOTIQUES À LARGE SPECTRE (C3-4G, PIPÉRACILLINE-TAZOBACTAM, CARBAPÉNÈMES).**

- **CLASSIFICATION AWARE (OMS) : % DES GROUPES "ACCESS," "WATCH," ET "RESERVE".**

- **CLASSIFICATION SPILF : % DES GROUPES I, II, ET III**

STRATIFICATION DES INDICATEURS

- **VARIABLES DE STRATIFICATION :**

- **Secteur clinique** (ex. : réanimation, hématologie, maladies infectieuses).
- **Code ATC** (Anatomical Therapeutic Chemical).
- **Focus sur certaines molécules spécifiques** (Amoxicilline – acide clavulanique (J01CR02), Amoxicilline (J01CA04), Ceftriaxone (J01DD04), Pipéracilline – tazobactam (J01CR05), Métronidazole (J01XD01), Lévofoxacine (J01MA12), Céfazoline (J01DB04), Céfotaxime (J01DD01), Cotrimoxazole (J01EE01), Daptomycine (J01XX09))
- **Voie d'administration** (orale, IV, etc.).
- **Établissement de santé et département.**

- **FRÉQUENCE : ESTIMATIONS MENSUELLES.**

OBJECTIFS À MOYEN TERME : GRANULARITÉ ACCRUE DES DONNÉES

- **NOUVEAUX INDICATEURS UTILISANT DES DONNÉES NON EXPLOITÉES PAR SPARES :**

PRESCRIPTIONS : Antibiotiques prescrits, exprimés en DDJ/1 000 JH ou nombre de prescriptions/1 000 JH.

- **ADMINISTRATIONS :** Antibiotiques réellement administrés, exprimés en DDJ/1 000 JH.

- Consommation globale et répartition par famille d'antibiotiques.

- Top 10 des antibiotiques les plus consommés.

- Indicateur ECDC : Part des antibiotiques à large spectre.

- Classification AWaRe (OMS) et SPILF.

OBJECTIFS À MOYEN TERME : NOUVEAUX INDICATEURS

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES : Dispensation, prescriptions et administrations :

- **Tendances temporelles :** Évolution mensuelle des consommations (délivrance, prescriptions, administrations).
- **Nombre de patients ayant reçu au moins un antibiotique.**
- **Durée moyenne et médiane des traitements.**
- **Contexte des prescriptions (prophylactique/curatif).**
- **Indication clinique et adéquation avec les recommandations.**

STRATIFICATION AVANCÉE DES INDICATEURS

- Sexe et âge des patients.
- Spécialité du prescripteur.
- Service du patient.
- Code ATC
- Durée de prescription.
- Établissement et département.

Construction d'une table de référence

- Listing de la pharmacie : Spécialité (+Dose unitaire) | Code ATC | Voie d'administration
- Éléments SPARES : Code ATC | Voie d'administration | Dose unitaire | DDJ
- ATC : Code ATC | Libelle ATC + hiérarchie

Traitement des données de consommation

- Extraction logiciel pharmacie : Spécialité | UF | Année | Nombre d'unités dispensées
- Jointure avec la table de référence
- Regroupement des nombres d'unités dispensées par : Code ATC/Voie d'administration/Dose unitaire/Année

Activité administrative

- Extraction depuis le logiciel des mouvements : Année | UF | Nombre de Journées d'hospitalisation (JH)
- Regroupement par Année

Présentation de la table finale

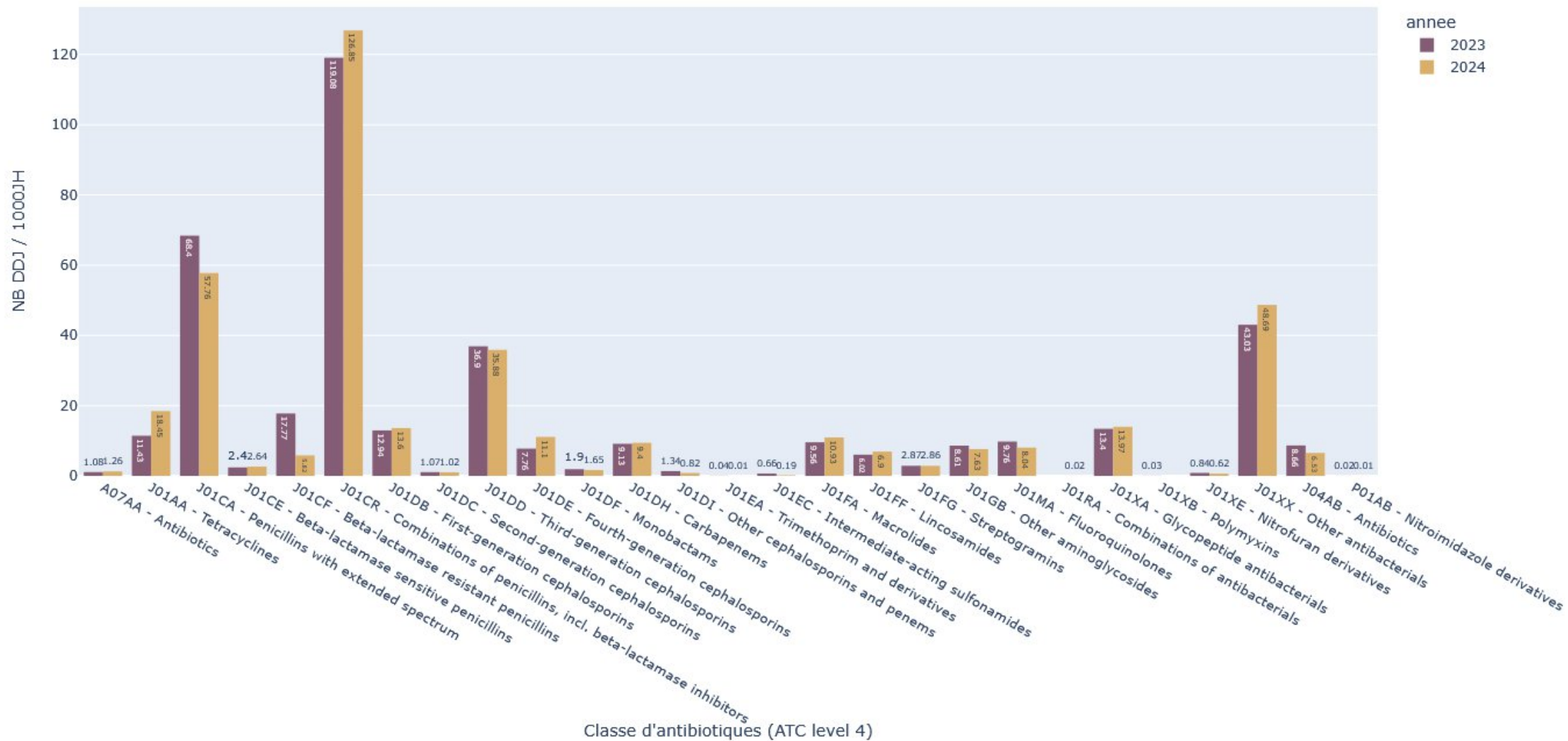
x_dci	code_atc	voie_adm	dose	unite	ddj	ATC_code_N4	ATC_Label_N4	ATC_code_N3	ATC_Label_N3	nb_jh	annee	nb_unites_ucd	QTE_DISPENSEE	NB_DDJ	DDJ/1000JH
OFLOXACINE	J01MA01	I	0.20	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	280	56.00	140.00	0.21
OFLOXACINE	J01MA01	I	0.20	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	377	75.40	188.50	0.28
OFLOXACINE	J01MA01	O	0.20	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	3420	684.00	1710.00	2.56
OFLOXACINE	J01MA01	O	0.20	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	5430	1086.00	2715.00	3.97
CIPROFLOXACINE	J01MA02	I	0.20	G	0.8	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	121	24.20	30.25	0.05
CIPROFLOXACINE	J01MA02	I	0.20	G	0.8	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	264	52.80	66.00	0.10
CIPROFLOXACINE	J01MA02	I	0.40	G	0.8	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	485	194.00	242.50	0.36
CIPROFLOXACINE	J01MA02	I	0.40	G	0.8	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	856	342.40	428.00	0.63
CIPROFLOXACINE	J01MA02	O	0.50	G	1.0	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	5447	2723.50	2723.50	4.08
CIPROFLOXACINE	J01MA02	O	0.50	G	1.0	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	5660	2830.00	2830.00	4.14
NORFLOXACINE	J01MA06	O	0.40	G	0.8	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	710	284.00	355.00	0.53
NORFLOXACINE	J01MA06	O	0.40	G	0.8	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	560	224.00	280.00	0.41
LEVOFLOXACINE	J01MA12	I	0.25	G	0.5	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	212	53.00	106.00	0.16
LEVOFLOXACINE	J01MA12	I	0.25	G	0.5	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	301	75.25	150.50	0.22
MOXIFLOXACINE	J01MA14	I	0.40	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	3	1.20	3.00	0.00
MOXIFLOXACINE	J01MA14	I	0.40	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	1	0.40	1.00	0.00
MOXIFLOXACINE	J01MA14	O	0.40	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	57	22.80	57.00	0.09
MOXIFLOXACINE	J01MA14	O	0.40	G	0.4	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	0	0.00	0.00	0.00
DELAFLORACINE	J01MA23	O	0.45	G	0.9	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	667600	2024	0	0.00	0.00	0.00
DELAFLORACINE	J01MA23	O	0.45	G	0.9	J01MA	Fluoroquinolones	J01M	QUINOLONE ANTIBACTERIALS	683060	2023	10	4.50	5.00	0.01

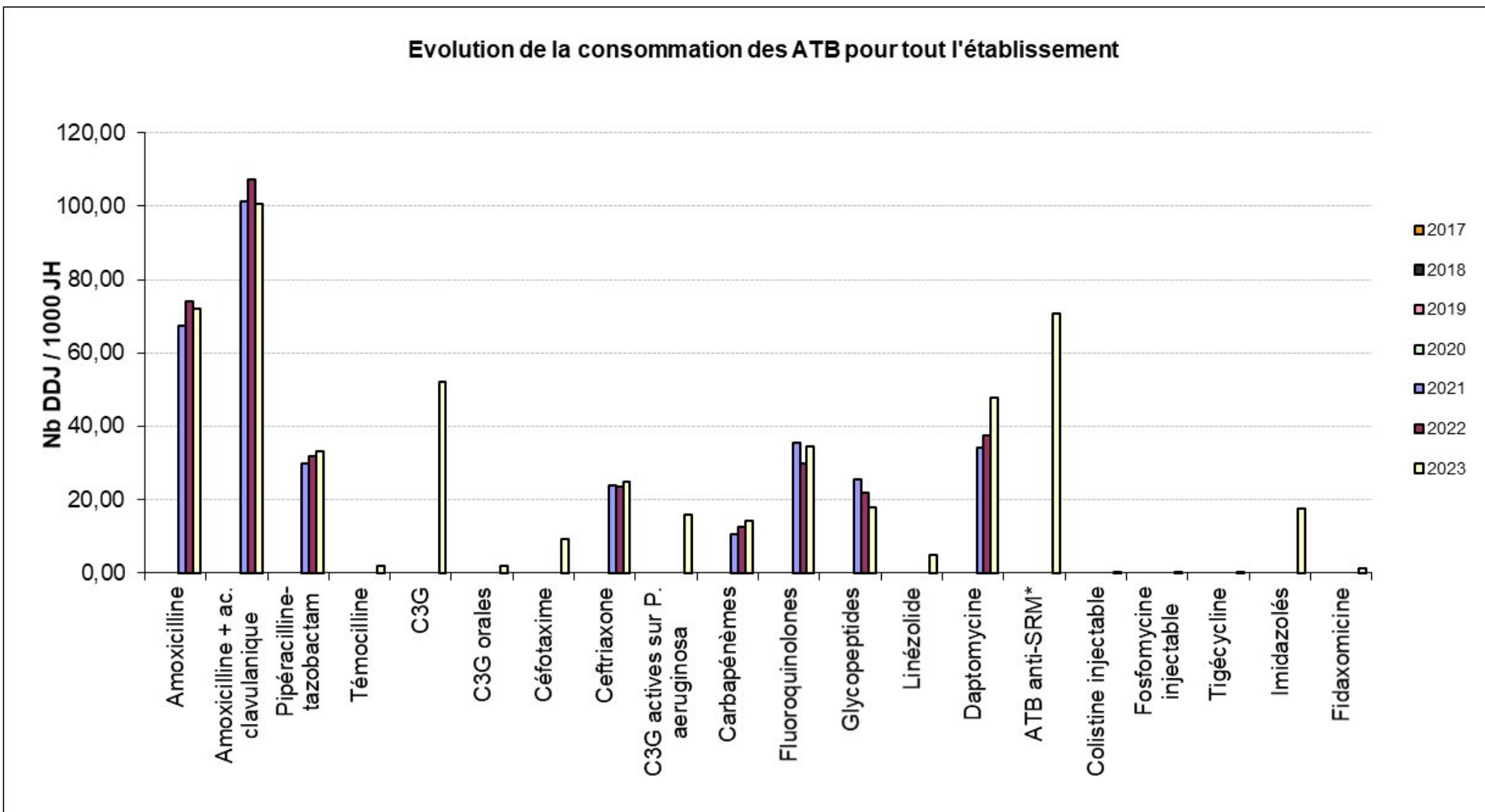
The sunburst chart illustrates the distribution of antibiotic sales in France in 2019, categorized by antibiotic class and specific drug. The total sales amount to 269,624.67 million euros.

Category	Sub-category	Drug	Sales (M€)	Percentage (%)	
BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS (53%)	Combinations of penicillins, incl. beta-lactamase inhibitors	amoxicillin and beta-lactamase inhibitor	64,009.67	24%	
		amoxicillin	44,463.67	16%	
		penicillins with extended spectrum	46,723.14	17%	
	beta-lactamase-resistant penicillins	cloxacillin	12,137	5%	
		Other beta-lactam antibiotics	48,343.96	18%	
	OTHER ANTIBACTERIALS (15%)	Tetracyclines	doxycycline	7,230	3%
			Other aminoglycosides	5,911	2%
			Fluoroquinolones	5,911	2%
		Macrolides	clindamycin	4,114.92	2%
			Other antibiotics	29,390	11%
Other beta-lactam antibiotics		ceftriaxone	16,190.25	6%	
		Third-generation cephalosporins	25,210.2	9%	
		First-generation cephalosporins	4,898.33	2%	
		Cephalosporins	5,304.75	2%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS (18%)	Daptomycin	daptomycin	25,120	9%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
	Other beta-lactam antibiotics	cefazolin	8,751.34	3%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
	Other beta-lactam antibiotics	cefazolin	8,751.34	3%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	
		Other beta-lactam antibiotics	5,304.75	2%	

Evolution par classe d'antibiotique et année

Evolution par classe d'antibiotique et année





LA PAROLE AU GT

- ❖ Discussion autour de l'EB
- ❖ **Autres besoins non-couverts**, sujets d'intérêt pour les CNR, cliniciens, biologistes, pharmaciens ?
- ❖ Application des **filtres activité SPARES ou consommation totale** des ESH ? **Consommation totale par spécialité ? Exhaustivité de la liste des spécialités ?**
- ❖ Possibilité de rendre une **activité à l'échelle de la consommation** plutôt que la délivrance au niveau de la PUI par les EDS ?
- ❖ Périmètre : Est-ce qu'on inclut les EHPAD dans cette surveillance ?
- ❖ Indicateurs liés aux recommandations et aux bonnes pratiques ?
- ❖ ...

INDICATEURS RÉSISTANCE BACTÉRIENNE AUX ANTIBIOTIQUES

❖ Présentation de la nouvelle expression des besoins :

Objectifs à court terme :

Indicateurs principaux de la mission Spares, plus facilement reproductibles dans tous les EDSH

Objectifs à moyen et long termes :

Stratification plus poussée et utilisation des données individuelles.

Demandera plus de temps car tous les EDSH n'ont pas les mêmes informations accessibles, et sous la même forme.

❖ Reproduction de certains indicateurs Spares:

Micro-organismes

- *Staphylococcus aureus*
- Entérobacterales toutes espèces
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Enterobacter cloacae* complex
- *Enterococcus faecium*
- *Enterococcus faecalis*
- *Acinetobacter baumannii*.
- *Pseudomonas aeruginosa*

Indicateurs

Pour tout prélèvement clinique
Et hémocultures

Proportion de résistance :

$$\frac{n \text{ de souches du micro-organisme résistantes à une classe d'ATB}}{n \text{ de souches testées pour ce micro-organisme}}$$

Densité d'incidence :

$$\frac{n \text{ de souches du micro-organisme résistantes à une classe d'ATB}}{n \text{ total de journées d'hospitalisation}} * 1000$$

Temporalité : mensuelle

En complément, Indicateurs de la **Stratégie Nationale** de prévention des infections et de l'antibiorésistance

- DI *K. pneumoniae* résistants aux C3G (BLSE)/1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique
- DI toutes Entérobacterales productrices de carbapénémases / 1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique
- DI toutes Entérobacterales productrices de BLSE / 1 000 JH, tous prélèvements à visée diagnostique
- % souches productrices de carbapénémases chez *K. pneumoniae* isolés d'hémocultures
- % souches résistantes à la vancomycine chez *E. faecium* isolés d'hémocultures

Nouvel indicateur de densité d'incidence : *Densité d'incidence en nb de souches / 1 000 admissions*

$$\frac{\text{nombre de souches du micro-organisme résistantes à une classe d'ATB}}{\text{nombre total d'admissions}} * 1000$$

Stratification des indicateurs à court et moyen terme par :

- ❖ âge,
- ❖ sexe,
- ❖ type d'infection,
- ❖ site de prélèvement,
- ❖ secteur d'activité,
- ❖ établissement, département de l'établissement,
- ❖ date de prélèvement (mois ou trimestre)

% de résistance et densité d'incidence pour les nouvelles molécules d'antibiotiques (evolutif selon les besoins du moment, liste mise à jour lorsque nécessaire)

IDENTIFICATION DES BESOINS PAR SpF – BESOINS A LONG TERME

PCC:

Surveillance des bonnes pratiques de prescription des précautions complémentaires contacts (PCC) après isolement d'une BMR (*E. coli* et Klebsielles et *A. Baumannii* résistantes aux carbapénèmes). L'indicateur demandé est le pourcentage de PCC prescrits après isolement de BMR :

$$\frac{\text{nombre de séjours où les PCC ont été prescrites}}{\text{nombre de séjours où une infection à BMR a été identifiée}}$$

Echec thérapeutique : nombre de cas où le patient revient pour une infection déjà prise en charge / 1000 JH.

Stratifications sur données individuelles plus précises :

- caractéristiques des patients (comorbidités, etc.),
- caractéristiques de l'infection (infection nosocomiale ou non, infection sur site opératoire, présence de cathéter, gravité),
- traitement (traitement antibiotique associé [oui / non, et classe]), réévaluation du traitement à J3 et J7)
- caractéristiques du séjour (durée < ou > à 7 jours, ...)

Corrélation entre résistance et consommation : Consommation d'antibiotiques dans les 3, 6 mois ou l'année avant l'infection (utilisation du SNDS par exemple)

IDENTIFICATION DES BESOINS PAR SpF – BESOINS A LONG TERME

Indicateur sur la colonisation BHRe et EPC :

Problématique du biais induit par les pratiques : nombre de dépistages et % de dépistages positifs dépendent de la politique de l'établissement.

Suggestion : nombre d'épisode avec cas secondaire(s)?

Indicateur One Health : proportion de souches pan-sensibles chez les bactéries E. coli (sensibles à 5 classes d'antibiotiques : aminopénicillines, C3G, fluoroquinolones, aminoglycosides, et sulfamides).

Semble peu adapté aux CHU

Evolution par classe d'antibiotique et année



PATID	EVTID	ELTID	DATEPRELEV	NATUREPVT	IDENTIFICATION	TYPEANA	LBLANA	LBLRES	STRRES
163165036	101931946	166399703	2024-02-26	URINE	E.coli	BGID.BGID6	IDENTIFICATION	Isolat et commentaire germe	n°1
163165036	101931946	166399703	2024-02-26	URINE	E.coli	AMP10.AMP101	AMOXICILLINE	SIR	R
*****	*****	*****	*****	****	*****	*****	*****	SIR	...
163165036	101931946	166399703	2024-02-26	URINE	E.coli	BGID.BGID6	IDENTIFICATION	Isolat et commentaire germe	n°2
163165036	101931946	166399703	2024-02-26	URINE	E.coli	AMP10.AMP101	AMOXICILLINE	SIR	S
*****	*****	*****	*****	****	*****	*****	*****	SIR	...

La logique de dédoublonnage SPARES peut se résumer de la façon suivante :

Si pour une même bactérie :

- on a testé les mêmes ATBs et obtenu les mêmes résultats ☾ on considère que c'est la même souche ☾ garder le plus ancien
- on a un test plus complet qu'un autre et que la partie commune est identique ☾ on considère que c'est la même souche ☾ garder le plus complet

Souche = *sous-population d'une espèce bactérienne avec des caractéristiques de résistance péculiaires*

Cela implique que dans notre contexte *une souche est définie par son antibiogramme.*

Dédoublonnage (2)

patid	evtid	eltid	type_preleve	dateprelev	identification	atb.1	atb.2	atb.3	atb.4	atb.5	nb_res
1	1	1	1 urines	02/05/2024	E.Coli	S	S	S			3
1	1	1	2 urines	02/05/2024	E.Coli	S	S	S	R		4
1	1	1	3 urines	03/05/2024	E.Coli	S	S	S	R	R	5
1	1	1	4 urines	05/05/2024	E.Coli	R	R	R	R	R	5
1	1	1	5 urines	06/05/2024	E.Coli	R	S	R	R	R	5
fill(atb1:atb5, .direction = up)											
patid	evtid	eltid	type_preleve	dateprelev	identification	atb 1	atb 2	atb 3	atb 4	atb 5	nb_res
1	1	1	1 urines	02/05/2024	E.Coli	S	S	S	R	R	3
1	1	1	2 urines	02/05/2024	E.Coli	S	S	S	R	R	4
1	1	1	3 urines	03/05/2024	E.Coli	S	S	S	R	R	5
1	1	1	4 urines	05/05/2024	E.Coli	R	R	R	R	R	5
1	1	1	5 urines	06/05/2024	E.Coli	R	S	R	R	R	5
group_by(PATID,TYPE_PRELEVEMENT,atb_1,atb_2,atb_3,atb_4,atb_5) %>% distinct()											
patid	evtid	eltid	type_preleve	dateprelev	identification	atb 1	atb 2	atb 3	atb 4	atb 5	nb_res
1	1	1	3 urines	03/05/2024	E.Coli	S	S	S	R	R	5
1	1	1	4 urines	05/05/2024	E.Coli	R	R	R	R	R	5
1	1	1	5 urines	06/05/2024	E.Coli	R	S	R	R	R	5
group_by(EVTID,TYPE_PRELEVEMENT,IDENTIFICATION,ATB1,ATB2,ATB3,ATB4,ATB5) %>% slice_min(DATEPRELEV)											
patid	evtid	eltid	type_preleve	dateprelev	identification	atb 1	atb 2	atb 3	atb 4	atb 5	nb_res
1	1	1	3 urines	03/05/2024	E.Coli	S	S	S	R	R	5
1	1	1	4 urines	05/05/2024	E.Coli	R	R	R	R	R	5
1	1	1	5 urines	06/05/2024	E.Coli	R	S	R	R	R	5

Nous revenons ensuite au format long afin de pouvoir créer un tableau des résistances.

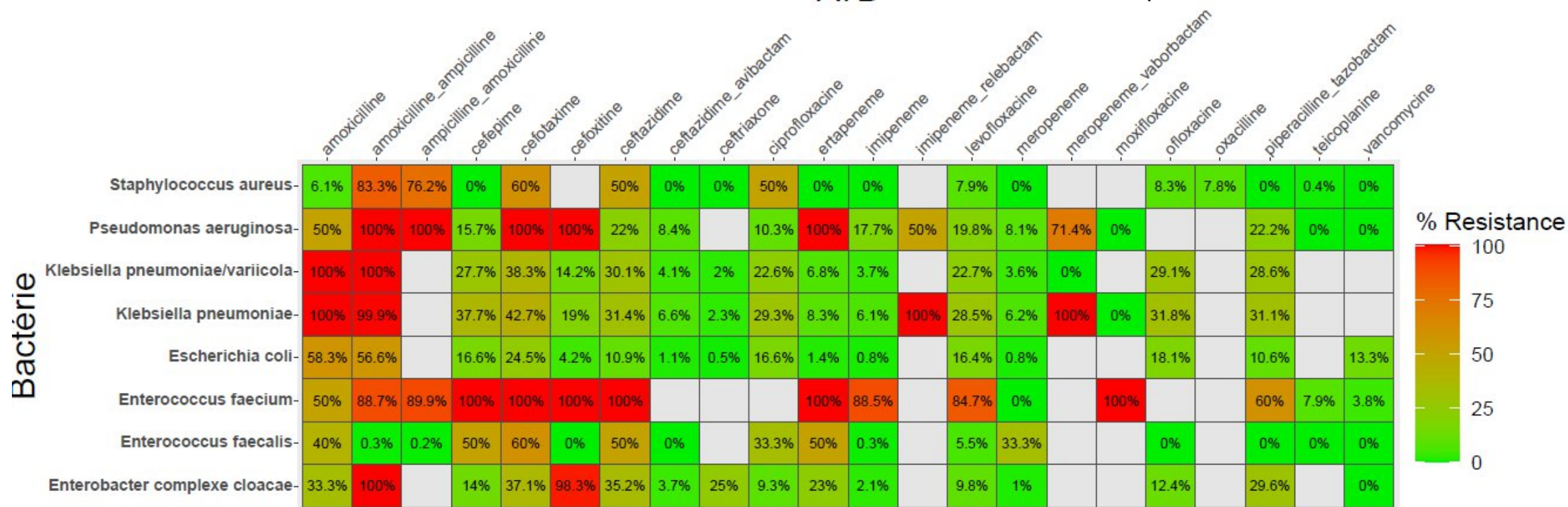
Le format long est la base idéal pour la création de graphes.

IDENTIFICATION		atb	tested	resistant	prop_res
<chr>		<chr>	<int>	<int>	<dbl>
Citrobacter complexe freundii		ceftazidime	300	156	52.00
Citrobacter complexe freundii		piperacilline_tazobactam	300	136	45.33
Citrobacter koseri		amoxicilline_ampicilline	290	290	100.00
Citrobacter koseri		ceftazidime	290	3	1.03
Enterobacter aerogenes (desormais Klebsiella aerogenes)		amoxicilline_ampicilline	244	244	100.00
Enterobacter aerogenes (desormais Klebsiella aerogenes)		ceftazidime	244	109	44.67
Enterobacter complexe cloacae		amoxicilline_ampicilline	196	196	100.00
Enterobacter complexe cloacae		ceftazidime	196	69	35.20
Enterobacter hormaechei		levofloxacin	656	133	20.27
Enterobacter hormaechei		cefotaxime	652	353	54.14
Enterococcus faecalis		vancomycine	1018	0	0.00
Enterococcus faecalis		levofloxacin	853	47	5.51
Enterococcus faecium		vancomycine	451	17	3.77
Enterococcus faecium		levofloxacin	352	298	84.66
Escherichia coli		ceftazidime	6401	700	10.94

% résistance aux antibiotiques – extrait CHU de Rouen année 2024

Résistances aux antibiotiques ATB

*ces résultats correspondent à un premier test qui met en évidence des anomalies qui sont en cours d'exploration



LA PAROLE AU GT

- ❖ Discussion autour de l'EB :
 - ❖ Selon la faisabilité, pertinence de passer l'indicateur PCC en objectif « moyen terme »
 - ❖ Réflexion sur les potentiels indicateurs liés à la colonisation / dépistage
- ❖ Hiérarchisation des besoins à moyen et long termes
- ❖ **Autres besoins non-couverts**, sujets d'intérêt pour les CNR, cliniciens, biologistes ?

Groupe d'antibiotiques	Antibiotiques considérés	Calcul	Résultat rendu
Staphylococcus aureus ; Toutes Entorobacterales ; Escherichia coli ; Klebsiella pneumoniae ; Enterobacter cloacae complex			
Fluoroquinolones	Ofloxacine	Au moins une molécule sur les 4 est rendue R	R
	Lévofoxacine	Aucune fluoroquinolone n'est renseignée	∅
	Moxifloxacine		
	Ciprofloxacine	Autres situations	S
Toutes Enterobactérales ; Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; Enterobacter cloacae complex			
C3G	Céfotaxime	Au moins une molécule sur les 3 est rendue R	R
	Ceftazidime	Aucune C3G n'est renseignée	∅
	Ceftriaxone		
		Autres situations	S
Toutes Enterobacterales ; Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; Enterobacter cloacae complex			
Carbapénèmes	Ertapénème	Au moins une molécule sur les 3 est rendue R	R
	Imipénème	Aucun des 3 carbapénèmes n'est renseigné	∅
	Méropénème		
		Autres situations	S
Staphylococcus aureus			
Méticilline (SARM)	Cefoxitine	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
	Oxacilline	Aucun des 2 molécule n'est renseignée	∅
		Autres situations	S

Groupe d'antibiotiques	Antibiotiques considérés	Calcul	Résultat rendu
Enterococcus faecalis ; Enterococcus faecium			
Béta-lactamines	Amoxicilline ampicilline	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
		Aucun des 2 molécules n'est renseigné	∅
		Autres situations	S
Glycopeptides	Vancomycine	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
	Teicoplanine	Aucun des 2 molécules n'est renseigné	∅
		Autres situations	S
Pseudomonas aeruginosa ; Acinetobacter baumannii			
Carbapénèmes	Imipénème Méropénème	Au moins une molécule sur les 2 est rendue R	R
		Aucun des 2 molécules n'est renseigné	∅
		Autres situations	S
		La molécule est rendue R	R
Béta-lactamines	Pipéracilline - tazobactam	Non renseigné	∅
		Autres situations	S
	Ceftazidime	La molécule est rendue R	R
		Non renseigné	∅
		Autres situations	S
	Céfépime	La molécule est rendue R	R
		Non renseigné	∅
		Autres situations	S
	Imipenem	La molécule est rendue R	R
		Non renseigné	∅
		Autres situations	S